

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Estadística, conceptos y definiciones

Estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, describir e interpretar datos para hacer comparaciones y establecer conclusiones. La estadística tiene dos grandes ramas: estadística descriptiva y estadística inferencial.

Estadística descriptiva: Es la rama de la estadística que se ocupa de la clasificación de la información, representación gráfica y resumen de la información a través de medidas estadísticas, lo que permite realizar un análisis de la información captada.

Estadística inferencial: Es la rama de la estadística que se ocupa de la aplicación de procedimientos que permiten realizar generalizaciones hacia toda la población, utilizando la información proporcionada por una muestra aleatoria extraída de ella.

Población: Es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. También es llamada universo.

Muestra: Es un subconjunto de la población. En muchas ocasiones, es importante trabajar con una muestra representativa de la población, para ello, debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población.

Muestreo: Es el proceso de selección de una muestra a partir de la población estadística que se desea estudiar.

Individuo: Es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estadística.

Valor de datos: Es el valor de la variable asociado con un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo.

Datos: Es cada uno de los valores recolectados de la variable que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si le preguntamos a 7 personas cuál es su bebida preferida, obtenemos 7 datos: Sprite, Coca Cola, Pepsi, Coca Cola, agua, Gatorade, Coca Cola.

Hipótesis: Es una declaración explícita de predicción. Describe en términos concretos lo que se espera que pase o suceda en los resultados.

Parámetro: Es una medida estadística o indicador que resume la información proporcionada por todas las unidades elementales que forman una población. Es un valor único o constante que usualmente es desconocido.

Estadístico: Es una medida estadística o indicador que permite resumir la información de las observaciones proporcionadas por los elementos que conforman una muestra. Puede tomar un valor diferente de una muestra a otra muestra, por lo tanto, es una variable.

Variable estadística: Es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población.

Población y muestra, ejemplos y ejercicios

Población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar; mientras que la **muestra** es un subconjunto de casos o individuos de la población.

Veamos a detalle estos conceptos, y también, algunos ejemplos y ejercicios.

Población

Es el **conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar**. También es llamada **universo**.

Una población puede ser finita o infinita:

- **Población finita**: es aquella cuya cantidad de elementos es posible de determinar. Ejemplo: conjunto de librerías de la ciudad de Lima.
- **Población infinita**: es aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Ejemplo: conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo.

Muestra

Es un **subconjunto de la población**. En muchas ocasiones, es importante trabajar con una **muestra representativa de la población**, para ello, debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población.

En la práctica, **para estudiar una población grande, debemos tomar una muestra**. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales de Colombia, tomaría mucho tiempo preguntarle a todos los electores por su candidato preferido, además, sería muy caro contratar tantos encuestadores, digitadores y estadísticos. Por ello, es mejor, analizar una muestra de electores, aplicar una encuesta, y a partir de allí sacar conclusiones de la población.

Individuo

Es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estadística.

Ejemplo 1

Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3500 personas de todo el país.

La pregunta es la siguiente, ¿por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? Determine la **población, muestra e individuos**.

- En este caso, la población sería la población electoral del país, es decir, peruanos con derecho a voto.
- La muestra sería el conjunto de 3500 peruanos que forman parte de la población.
- Un individuo sería cada uno de los peruanos con derecho a voto.

Ejemplo 2

Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad, UNAM, prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAM elegidos de forma aleatoria. Identifique la población, muestra e individuos.

- Población: conjunto de todos los profesores de la UNAM.
- Muestra: 120 profesores de la UNAM.
- Individuo: cada uno de los profesores de la UNAM.

Ejemplo 3

Un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus alumnos de último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. La información obtenida, **¿pertenece a la muestra o a la población?**

– En este caso, la población, son todos los alumnos de último año. Se estudiarán sus notas, pero todas las notas obtenidas. No se ha realizado ningún muestreo, por ello, la información obtenida, **pertenece a la población**.

Variables estadísticas, ejemplos y ejercicios

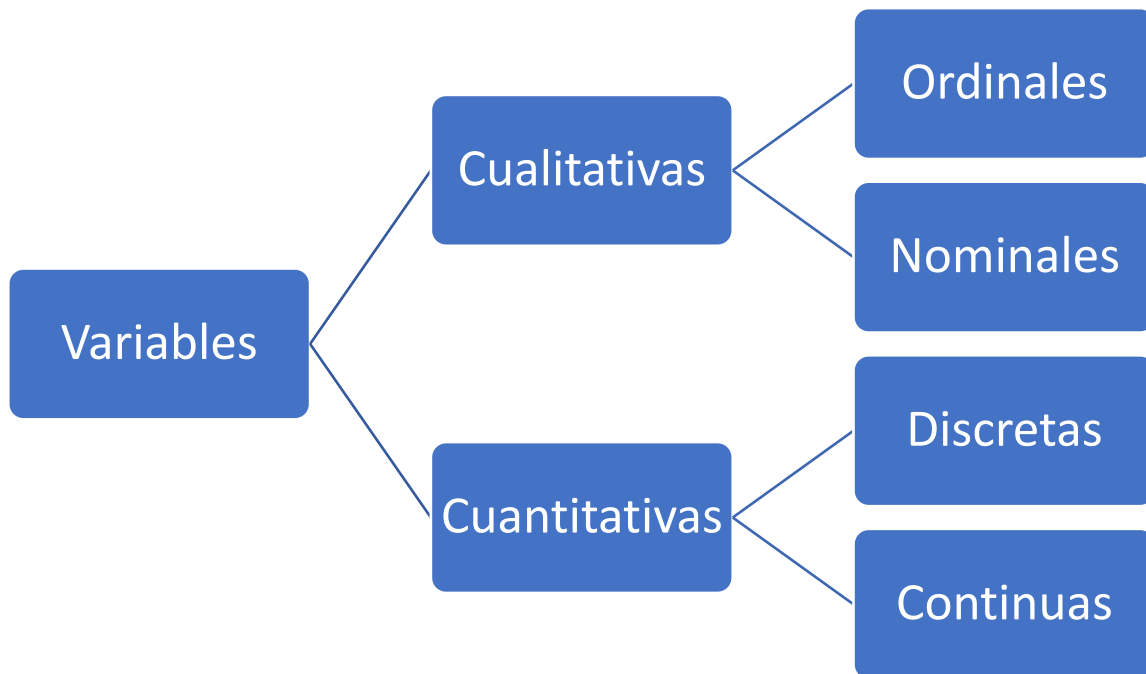
Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población. Aquí vamos a analizar la clasificación de las variables estadísticas y veremos muchos ejemplos y ejercicios resueltos en los videos que hemos preparado.

Ejemplos de variables estadísticas:

- Color de las bebidas gaseosas: rojo, amarillo, negro, naranja.
- Contenido de las bebidas gaseosas: 0.5 litros, 1 litro, 1.5 litros, 2.5 litros.

Clasificación

Las variables estadísticas se clasifican de la siguiente manera:



1. Variables cualitativas

Son aquellas que **expresan características o cualidades**, y no pueden ser medidas con números. Pueden ser ordinales o nominales.

Ejemplos de variables cualitativas:

- *El color de los ojos de tus amigos.*
- *El estado civil de una persona.*

1.1. Variable cualitativa ordinal

Es aquella que presenta valores **no numéricos, pero existe un orden**.

Ejemplos:

- *Las medallas conseguidas en una competencia. Los valores serían: oro, plata, bronce.*
- *Grado de satisfacción laboral en una compañía. Los valores serían: muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho, muy insatisfecho (mañana mismo renuncio).*

1.2. Variable cualitativa nominal

Es aquella que presenta valores **no numéricos, y no existe un orden**.

Ejemplos:

- *El estado civil. Los valores serían: soltero, casado, divorciado, viudo.*
- *El lugar de nacimiento de tus amigos. Los valores serían: Lima, Santiago, Buenos Aires, Zagreb, entre otras ciudad.*

2. Variables cuantitativas

Son aquellas que se **expresan mediante un número**, por lo tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Puede ser discretas o continuas.

Ejemplos de variables cuantitativas:

- *Peso de una bolsa de café.*
- *El número de hijos en una familia.*

2.1. Variable cuantitativa discreta

Es aquella que **puede asumir un número contable de valores.**

Ejemplos:

- *El número de hijos en las familias. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4,...*
- *Otro ejemplo sería el número de alumnos en un aula.*

2.2. Variable cuantitativa continua

Es aquella que **puede asumir un número incontable de valores.**

Ejemplos:

- *La estatura de los habitantes de una ciudad. Existen infinitos valores posibles, un habitante puede medir 1,784596 metros, otro puede medir 1,589641254125 metros y otro puede medir 1,6457843120 metros. Existen infinitos valores posibles, es decir, un número incontable de valores.*
- *El ancho de las puertas producidas en una fábrica. Existen infinitos valores posibles. Una puerta medir 95,24513 cm, otra puerta medir 96,41 cm, etc.*

Variable cuantitativa discreta

Es aquella que **puede asumir un número contable de valores.** Ejemplos de variables cuantitativas discretas:

- El número de hijos de una familia.
- La cantidad de dedos que tienes en la mano.
- El número de faltas en un partido de fútbol.
- Número de personas que llegan a un consultorio en una hora.
- El número de árboles que hay en un parque.
- El número de canales de televisión que tienes en casa.
- Número de animales en una granja.
- Cantidad de empleados que trabajan en una tienda.
- Número de libros vendidos cada mes en Amazon.
- Número de clientes que visitan un supermercado por día.

Variable cuantitativa continua

Es aquella que **puede asumir un número incontable de valores.** Ejemplos de variables cuantitativas continuas:

- La estatura de tu mejor amigo.
- El ancho de una pelota de fútbol.
- Volumen de agua en una piscina.
- El peso de una persona.
- La velocidad a la que va a un tren.
- Longitud en centímetros de un tenedor.
- Tiempo que demora el delivery de Pizza Hut en entregar un pedido.

- El volumen de cerveza en una jarra.
- Peso de las vacas en una granja.
- Tiempo que esperas al amor de tu vida.
- Distancia que recorren los autos en una ciudad.
- Velocidad a la que viaja un avión.
- El diámetro de una esfera.

Definición alternativa

Una variable que puede tomar cualquiera de los valores entre dos números **dados es una variable continua** contrario, de lo contrario, **se trata de una variable discreta**.

¿Las variables cuantitativas discretas pueden tener decimales?

Claro que sí, el hecho de tener o no decimales, no permite diferenciar a una variable discreta de una continua, y en el video que viene líneas abajo presentaremos ejemplos de variables cuantitativas discretas que presentan valores decimales.

Mucho cuidado, es muy común escuchar en la web la siguiente falsedad: si una variable presenta decimales, entonces es continua, de lo contrario, es discreta. **¡Tremendo error! Esto no tiene nada que ver con la definición de variables discretas y continuas.**